Pregunta 1

> Se considera un rectángulo cuyos vértices son $A = (0,0)$, $B = (5,0)$, $C = (5,10)$ y $D = (0,10)$. Se le aplican, en este orden, las siguientes transformaciones:
>
> - Una simetría respecto al eje y.
> - Una homotecia de razón 2 (centrada en el origen).
> - Una rotación de 60° antihoraria (centrada en el origen).

a) Matriz con las coordenadas de los 4 vértices. `1 p`

b) Matriz S de la simetría respecto al eje y. `3 p`

c) Matriz H de la homotecia de razón 2. `3 p`

d) Matriz R de la rotación de 60° antihoraria. `3 p`

e) Matriz T de la composición (en el orden indicado). `3 p`

f) Área del paralelogramo imagen. `3 p`

Corrección paso a paso

a) Matriz de vértices

Colocamos cada vértice como columna:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

b) Simetría respecto al eje y

La simetría respecto al eje y cambia el signo de x y conserva y:

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Homotecia de razón 2

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$$

d) Rotación 60° antihoraria

$$R = \begin{pmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

e) Composición $T = R \cdot H \cdot S$

Aplicar *primero* S, luego H, luego R a un vector v significa $Tv = R(H(Sv))$, es decir, $T = RHS$.

$$HS = 2\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$T = R \cdot (HS) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

> $$T = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

`f)` Área del paralelogramo imagen

El área se multiplica por $|\det T|$. Como la simetría es isometría (det $= -1$), la homotecia escala áreas por $k^2 = 4$, y la rotación conserva áreas, esperamos $|\det T| = 4$.

$$\det T = (-1)(1) - (-\sqrt{3})(-\sqrt{3}) = -1 - 3 = -4 \implies |\det T| = 4$$

Área original = $5 \cdot 10 = 50$. Por tanto:

> Área final $= 50 \cdot 4 = 200$ unidades de área.

*Como S invierte orientación y R es una rotación, la imagen es un **rectángulo** de dimensiones 10×20 rotado y reflejado.*

Pregunta 2

Un alumno quiere cifrar el mensaje `"Hoy es día 24"`, que tiene 15 caracteres (contando comillas y espacios). Dispone de una tabla que asigna un entero a cada carácter.

Se consideran las tres matrices:

$$T_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Matriz M (3×5) con el código numérico del mensaje, en horizontal. 1 p

b) ¿Cuál de las tres matrices puede cifrar el mensaje? Justifica por qué las otras no. 6 p

c) Cifra el mensaje con la matriz elegida. 4 p

d) Descifra el mensaje usando la inversa. 5 p

Corrección paso a paso

a) Matriz M del mensaje

Aplicando la tabla de conversión a los 15 caracteres (incluyendo comillas y espacios) y colocando los códigos en una matriz 3×5 rellenando por filas:

$$M = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 & m_3 & m_4 & m_5 \\ m_6 & m_7 & m_8 & m_9 & m_{10} \\ m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} & m_{15} \end{pmatrix}$$

Los valores concretos dependen de la tabla del enunciado; se sustituyen uno a uno.

---

b) ¿Qué matriz puede cifrar?

Para cifrar multiplicando $T \cdot M$ necesitamos **dos condiciones**:

1. **Compatibilidad dimensional**: M es 3×5, por lo que T debe ser $n \times 3$.
2. **Invertibilidad** ($\det T \neq 0$), para poder descifrar después aplicando T^{-1}.

Analizamos cada matriz:

- T_3 es 2×2, **no se puede multiplicar** por M (3×5): $2 \neq 3$. Descartada.
- T_1 es 3×3. Calculamos su determinante por la primera fila:

$$\det T_1 = 4\big[(0)(-1) - (1)(1)\big] - 1\big[(1)(-1) - (1)(2)\big] + 1\big[(1)(1) - (0)(2)\big]$$

$$= 4(-1) - 1(-3) + 1(1) = -4 + 3 + 1 = 0$$

T_1 es **singular**: se puede multiplicar pero el mensaje cifrado no se puede descifrar (no existe T_1^{-1}). No sirve.

- T_2 es 3×3:

$$\det T_2 = 4\big[(0)(0) - (1)(0)\big] - 1\big[(1)(0) - (1)(1)\big] + 1\big[(1)(0) - (0)(1)\big] = 0 - (-1$$

T_2 es invertible. **Sirve**.

> La única matriz válida es T_2 (dimensiones compatibles y $\det T_2 = 1 \neq 0$).

---

c) Mensaje cifrado $C = T_2 \cdot M$

Se multiplica T_2 (3×3) por M (3×5) y se obtiene la matriz cifrada C (3×5). Cada columna de C se obtiene como combinación lineal de las filas de T_2 con la columna correspondiente de M:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{3} (T_2)_{ik}\, M_{kj}$$

Por ejemplo, la primera columna de C es $T_2 \cdot (m_1, m_6, m_{11})^T$.

`d)` **Descifrado:** $M = T_2^{-1} \cdot C$

Calculamos T_2^{-1} como $\frac{1}{\det T_2}\,\mathrm{adj}(T_2) = \mathrm{adj}(T_2)$ (porque $\det = 1$). Los cofactores son:

$$T_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Comprobación: $T_2 \cdot T_2^{-1} = I_3$. ✓

Aplicando $M = T_2^{-1} C$ se recupera la matriz del mensaje original, y leyendo por filas con la tabla inversa se obtiene `"Hoy es día 24"`.

Pregunta 3

> En un pueblo hay **solo** tres peluquerías, A, B y C. Actualmente: $A = 500$, $B = 1200$, $C = 2300$ clientes. El total se conserva año tras año.
>
> A**:** conserva el 90% de sus clientes; obtiene el 10% de los de B y el 15% de los de C.
>
> B**:** conserva el 85%; obtiene el 20% de los de C; no arrebata ninguno de A.
>
> C**:** se deduce del resto (el total conservado).

a) Número total de clientes. `1 p`

b) Matriz de transición T. `6 p`

c) Vector inicial P_0. `1 p`

d) Clientes pasados 2 años. `2 p`

e) Clientes a largo plazo (estado estacionario). `4 p`

Corrección paso a paso

a) Total

$500 + 1200 + 2300 = 4000$ clientes.

b) Matriz de transición

Usando la convención *columna = origen, fila = destino*. De A salen 10% (la mitad... no, el enunciado no especifica; pero como B no toma de A, esos 10% van a C). De B salen 15% (0% a A por enunciado, luego 15% a C). De C salen 15% a A + 20% a $B = 35\%$; conserva 65%.

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}10 & 0{,}15 \\ 0{,}00 & 0{,}85 & 0{,}20 \\ 0{,}10 & 0{,}05 & 0{,}65 \end{pmatrix}$$

Se verifica que cada columna suma 1.

c) Estado inicial

$$P_0 = \begin{pmatrix} 500 \\ 1200 \\ 2300 \end{pmatrix}$$

d) Pasados 2 años: $P_2 = T^2 P_0$

Primero $P_1 = TP_0$:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0{,}9(500) + 0{,}1(1200) + 0{,}15(2300) \\ 0{,}85(1200) + 0{,}2(2300) \\ 0{,}1(500) + 0{,}05(1200) + 0{,}65(2300) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 915 \\ 1480 \\ 1605 \end{pmatrix}$$

Luego $P_2 = TP_1$:

$$P_2 \approx \begin{pmatrix} 1212 \\ 1579 \\ 1209 \end{pmatrix}$$

> $A \approx 1212$, $B \approx 1579$, $C \approx 1209$ (total $= 4000$ ✓).

---

e) A largo plazo (estado estacionario)

El vector estacionario v cumple $Tv = v$, es decir, es el autovector asociado a $\lambda = 1$. Resolviendo $(T - I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} -0{,}1 & 0{,}1 & 0{,}15 \\ 0 & -0{,}15 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}05 & -0{,}35 \end{pmatrix} v = 0$$

De la 2ª ecuación: $v_2 = \frac{4}{3}v_3$. De la 1ª: $v_1 = v_2 + 1{,}5\, v_3 = \frac{4}{3}v_3 + \frac{3}{2}v_3 = \frac{17}{6}v_3$.

Con $v_3 = 6$: $v = (17, 8, 6)^T$. Normalizando a 4000 clientes (factor $4000/31 \approx 129{,}03$):

> $A \approx 2194$, $B \approx 1032$, $C \approx 774$ clientes a largo plazo.

Pregunta 4

a) Reescribe como ecuación matricial y resuelve el sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ 4x - z = y + 2 \\ x - 3y + 1 = 2z \end{cases}$$

5 p

---

b) Halla la inversa, los valores propios y los vectores propios de $M = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. 5 p

Corrección paso a paso

a) Sistema lineal

Reorganizando términos:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ 4x - y - z = 2 \\ x - 3y - 2z = -1 \end{cases}$$

En forma matricial $AX = B$ con

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Resolvemos con calculadora gráfica (o por eliminación):

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{13}{22} \\ \frac{19}{22} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

> $x = \frac{13}{22} \approx 0{,}591,\ y = \frac{19}{22} \approx 0{,}864,\ z = -\frac{1}{2}.$

---

b) Inversa, autovalores y autovectores de M

Inversa. $\det M = 4 \cdot 2 - (-2) \cdot 1 = 10.$

$$M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}2 \\ -0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}$$

Autovalores. $\det(M - \lambda I) = (4-\lambda)(2-\lambda) + 2 = \lambda^2 - 6\lambda + 10 = 0.$

$$\lambda = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 40}}{2} = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i$$

Autovectores. Para $\lambda = 3 + i$: $(M - (3+i)I)v = 0$ da $(1-i)v_1 = 2v_2$, por tanto $v_{\lambda=3+i} = (2,\ 1-i)^T$.

Para $\lambda = 3 - i$ (conjugado): $v_{\lambda=3-i} = (2,\ 1+i)^T$.

$M^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}2 \\ -0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}$; $\lambda = 3 \pm i$; $v = (2, 1 \mp i)^T$.

Pregunta 5

Se modelan los cambios de un gen como cadena de Markov:

$$\begin{pmatrix} X_{n+1} \\ Z_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} X_n \\ Z_n \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 0{,}94 & b \\ 0{,}06 & 0{,}98 \end{pmatrix}$$

donde X_n es la probabilidad de estar en el estado *normal* tras n divisiones, y Z_n la de estar en *otro* estado.

a) (i) Valor de b. (ii) ¿Qué representa b en contexto? 2 p

b) Valores propios de M. 3 p

c) Vectores propios de M. 3 p

d) Si el gen está en estado normal cuando $n = 0$, calcula la probabilidad de que esté en estado normal (i) para $n = 5$ y (ii) a largo plazo. 4 p

Corrección paso a paso

a) Valor y significado de b

Como M es matriz de transición, cada columna suma 1. La 2ª columna: $b + 0{,}98 = 1 \Rightarrow b = 0{,}02$.

Significado: probabilidad de que, estando en un estado "otro" en la división n, el gen vuelva al estado *normal* en la división $n+1$ (probabilidad de mutación inversa por paso).

b) Autovalores

$$\det(M - \lambda I) = (0{,}94 - \lambda)(0{,}98 - \lambda) - 0{,}02 \cdot 0{,}06 = \lambda^2 - 1{,}92\lambda + 0{,}92 = 0$$

$$\lambda = \frac{1{,}92 \pm \sqrt{1{,}92^2 - 3{,}68}}{2} = \frac{1{,}92 \pm \sqrt{0{,}0064}}{2} = \frac{1{,}92 \pm 0{,}08}{2}$$

$$\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0{,}92.$$

c) Autovectores

Para $\lambda_1 = 1$: $(M - I)v = 0$ da $-0{,}06v_1 + 0{,}02v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 3v_1$, luego $v_1 = (1, 3)^T$.

Para $\lambda_2 = 0{,}92$: $(M - 0{,}92I)v = 0$ da $0{,}02v_1 + 0{,}02v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1$, luego $v_2 = (1, -1)^T$.

d) Probabilidades para $n = 5$ y a largo plazo

Escribimos el estado inicial $(1, 0)^T$ en la base de autovectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha(1, 3)^T + \beta(1, -1)^T \implies \alpha = \tfrac{1}{4},\ \beta = \tfrac{3}{4}$$

La evolución queda:

$$\begin{pmatrix} X_n \\ Z_n \end{pmatrix} = \tfrac{1}{4}\, 1^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \tfrac{3}{4}\, 0{,}92^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La componente normal es $X_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot 0{,}92^n$.

(i) $X_5 = 0{,}25 + 0{,}75 \cdot 0{,}92^5 \approx 0{,}25 + 0{,}75 \cdot 0{,}6591 \approx 0{,}744$.

(ii) A largo plazo, $0{,}92^n \to 0$, por lo que $X_\infty = \frac{1}{4} = 0{,}25$.

> $P(\text{normal en } n = 5) \approx 0{,}744$; $P(\text{normal a largo plazo}) = 0{,}25$.